参数定级 v8 复核：输入分辨率有用，但 3% 判定需要更严的口径

2026-11-02。 核查用户上传的参数表、报告、脚本和日志。以 Zhao 2020 原文 PDF 第 5–6 页表 3–5、§2.3.1，以及 Xu FR26-170 原文 PDF 第 4 页表 1、式(15)–(18)为来源坐标。上传脚本的**前 248 行**与日志一致；脚本另打印空行和日志文件名，故完整标准输出为 250 行。独立算术脚本不依赖上传模型。

选用了什么，依据是什么

把“用已有 CFD 输出计算比例偏差”的 **Map I** 和“建台架前由几何、阻力与功率预测偏差”的 **Map II** 分开。前者可用来定义所需输入精度，后者才承担先验失真界。逐个检查两张映射的输入来源、功率和流通面积 3% 判定。

记 r_m=m_P/m_M、A_R=A_M/A_P、H_R=H_P/H_M、Q_R=Q_P/Q_M。在所选集总理想比下：

D_m=r_m A_R^(2/3)/(H_R Q_R)^(1/3)−1。

仅在**所用特征流通面积满足 $A_R=d^2$** 时，才能写成上传报告的 r_m d^(4/3)/(H_R Q_R)^(1/3)−1。Zhao 表 1/式(10)原本给的是统一几何缩比下的流量理想比；把它延伸到任意 A_R 与 Q_R，属于本研究的**集总模型基准定义**。r_m 来自 Zhao 表 5 的 **CFD 输出**，所以它本身不能在建台架前预测 FoM。w、δ、n 不出现在 Map I，只说明该归约式不需要它们，**不表示先验预测已绕过阻力闭合**。

保留的计算结果与正确用途

取上传声明的 A_R=.25、H_R=2、Q_R=4√2、r_m=540/92.79，得到 D_m=+2.876835%。局部对数导数分别为 (1+D_m)×{1， 2/3， −1/3， −1/3}，对应流量比、面积比、功率比、高度比；若另外设 $A_R=d^2$，d 的系数为 (1+D_m)×4/3。上传的 1 pp 单输入预算 r_m 0.97% / A_R 1.46% / d 0.73% / Q_R、H_R 2.92% 因而算术正确。

这些数是**中心点的一阶、逐个输入变化预算**，不是联合误差包络。d 与 $A_R=d^2$ 描述同一个面积假设，不能把两项当 A_R，不能同时保留 $A_R=d^2$。

上传的单输入归零点也成立：d=.489476、A_R=.239587、Q_R=6.159249。它们是**保持 CFD 流量比及其他输入不变**，未经实物或 CFD 模型几何核实，不能称当前案例的真实偏差已与测量不确定度“同阶”。

3% 判断的实际分辨率

当前 +2.876835% 到正向 3% 门槛只有 **0.123165 个百分点**。若只让一项改变，达到 +3% 的精确临界相对变化是：

输入	朝 3% 门槛改变的方向	临界相对变化
r_m	增大	+0.1197%
d，仅当 $A_R=d^2$	增大	+0.0898%
净面积比 A_R	增大	+0.1796%
Q_R 或 H_R	减小	−0.3583%

这些还是**逐项条件临界值**。若多个输入一起变化，需给各自有来源的误差域及相关性，再对显式式做联合区间传播。1.46% 就能判定是否低于 3%”不成立；1.46% 仅支持**单项约 1 pp 的目标**。表 5 的 92.79 kg/s 印到小数点后两位也只是**报告分辨率**，不能推成 CFD 误差 0.05% 或仪表精度。

功率、κ 与 K_R：分清三个层次

(10/1.77)/(4√2)=0.9987383915，所以旧 κ≈0.9987384 的确可由**解析缩比功率与表 3 印数的差**解释。统一选定 Q_R 后，单独的圆整补丁可以删除。不过这只解决了记账，不证明 K_R 和 w 有唯一实物值。

Q_R 的用途	数值	相应 Map I D_m
理想准则 $4\sqrt{2}$	5.656854	+2.876835%
Zhao 表 3 印数 10/1.77	5.649718	+2.920135%
用表 5 流量、进出口温差及 Zhao 比热式形成的**焓代理比**	5.537165	+3.612808%

第三行与第一行采用了**不同的参照比**，且 Q_R 由同一组 CFD 流量和温差反算，与 r_m 相关；它不是已核实的实际放 3%”。正文可以并排给两种**明确定义的归约结果**，不能把第三行当表 3 热功率的替代实测来宣布原方案未达标。原文表 5/§2.3.5 声称的是与理论值相差 **5% 以内**；本研究的 3% 是另定的目标。

上传的 K_R=1.088839、w=0.291472 是令**有效热量比等于设计热量比**、并取 δ=0 时，把同一 D_m 回代到 Map II 所得的**拟合参数**。若暂用表 5 焓代理比作有效热量比，其与设计比为 E≈0.978842；同一归约式要求模型阻 1.088839/E=1.112375，在上传的 f_R=1.304794 下得 w≈0.36869。后者接近旧 1.1125/0.370。**两者都依赖热量闭** 把一套数称“正确”、另一套整体作废，没有独立热源积分或压差证据支持。κ 的取整修正与有效入热比 E 也不能合并为同一误差。

面积、核心压降与来源坐标

Zhao PDF 第 5 页表 3 的八个**已列宏观尺寸**呈 2:1；这支持“作者选了半尺度宏观几何”。它未列逐段摩擦路径，七 §2.3.1 明说原型堆芯流道经等效面积与多孔介质简化，台架堆芯等效为热源。因此 L_M/L_P=.5 与 A_R=.25 仍是**模型映射假设**，不能仅凭八行比值升级成实物或数值模型的 L2 已知输入。

上传的 K_R,core=1.032945 使用表 5 两侧核心压降、流量、温度，再设 $A_{R,core}=(1.071/2.142)^2=.25$ 并采用密度式；它不是“只用表 5 四个数”。核心压降还包含堆芯段的分布、多孔介质与局部损失，不能标成 δ_core=k_M/k_P−1。若**仅作面积敏感度反例**，把该面积比改为 .239587，相同压降和流量给 K_R,core≈0.948689， K_R,core−1 的符号也变了。回路级 1.088839 又是模型反演值，而非全回路独立压降；两者相减无法证明“其余 5.6% 在堆芯外”，更不能定位阀门或换热器。

溯源表仍有两处旧错：Xu PDF 第 4 页表 1 列的是**管内径 26/35/50 mm**，没有“加热段内径 54 mm、棒径 22 mm”；表中 $\lambda(T)=3.61+0.01517T-1.741e{-}6T^2$ 也不是 Zhao 表 4（其热导率 9.2+0.011T），亦不是 Xu 式(16)（$3.284+0.01617T-2.305e{-}6T^2$）。这两行须标“来源未核”，不能保留 L1 标签。A2 所称局阻 K_i(Re) 统一指数不超过 .2，已读三份原文没有给出构件关联式或适用域，仍是待验证假设 前提 + L2 关联式”。

目前能写进论文什么，接着做什么

可写的方法增量：在声明的理想比与特征流通面积定义下，Map I 给出可复算的局部输入分辨率和精确单输入临界 II 仍需物理阻力域才能给设计阶段先验 FoM 界。摄动已可用于这两张映射的局部导数；GSA 若用于 Map II，须另有来源明确的参数域和分布。单点 CFD 归约的输入预算不应改名为“台架 3% 设计保证”。

下一步优先取得原型/台架的特征净流通面积定义及数值、独立热源积分或热平衡边界、同口径全回路及逐段压差 A_R 与有效热量比，再重算 K_R,w,δ 的条件域。若资料仍缺，报告明确列“按 A_R=.25 的情景结果”，保留 Map I 的单输入分辨率作为**测量目标反推示例**。本轮不把 1.46% 标成 3% 达标判据，也不把 K_R,core−1 标成局阻失配。

分析采用 norman-paper-reading 技能｜作者：N同学｜小红书：N同学｜B站/抖音：耐心的N同学

Analysis performed using the norman-paper-reading skill | Author: N同学 | Xiaohongshu: N同学 | Bilibili/Douyin: 耐心的N同学